

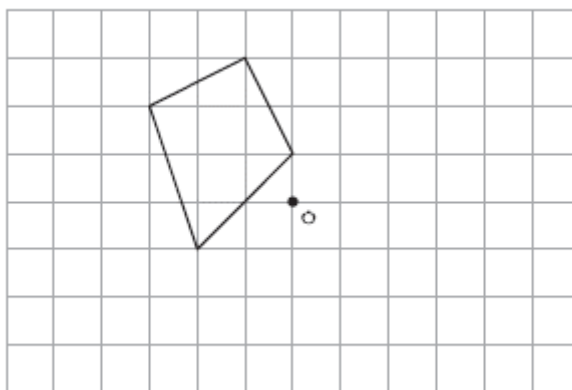
Bài kiểm tra cuối cấp độ	THE HUB OF IMAGINATION & CREATION	Ngày kiểm tra:
BLACK HOLE - P1	P11 ~ P13	Giáo viên:

Lớp:		Tuổi:		Tên HS:		Điểm:	/ 60	Xếp loại:	
------	--	-------	--	---------	--	-------	------	-----------	--

Câu hỏi mô tả

Số câu hỏi: 5 Tổng điểm: 30
(Tối đa 6 điểm/ 1 câu hỏi)

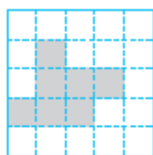
1. Vẽ hình đối xứng với hình dưới đây qua tâm đối xứng O. [6 điểm]



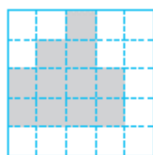
2. Điền số thích hợp vào $\square$ thỏa mãn phép tính sau. [6 điểm]

$$\begin{array}{r}
 3 \square 4 \\
 \times \quad 2 \square \\
 \hline
 \square 4 \square 8 \\
 \square \square 8 \\
 \hline
 \square \square 5 \square
 \end{array}$$

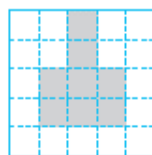
3. Tạo một mô hình dựa theo hình chiếu bằng, đứng và cạnh như trong hình dưới đây. Xác định tổng số các mô hình có hình dạng khác nhau có thể được tạo thành dựa vào các hình chiếu như hình vẽ. [6 điểm]



Bằng



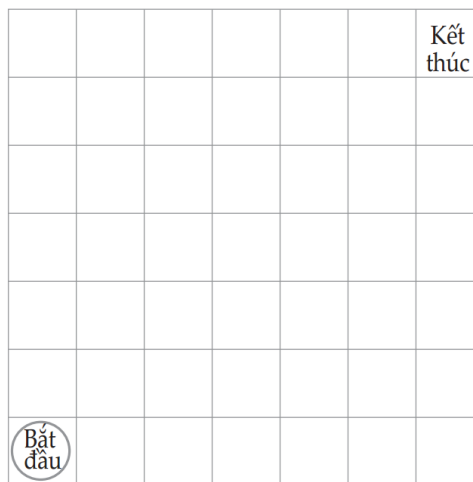
Đứng



Cạnh

4. Hai học sinh đang chơi trò chơi ô lưới. Liệu học sinh đi đầu tiên hay thứ hai sẽ có lợi thế hơn? Giải thích tại sao. [6 điểm]

- ① Hai học sinh di chuyển quân cờ theo lượt. Quân cờ có thể di chuyển lên trên hoặc sang bên phải. Quân cờ không thể di chuyển chéo.
- ② Học sinh đầu tiên đặt quân cờ ở điểm “Kết thúc” sẽ chiến thắng.



5. Các số được sắp xếp vào bảng như được biểu thị dưới đây. Trong bảng này, các hàng dọc được gọi là ‘cột’ và các hàng ngang được gọi là ‘hàng’. Chúng ta biểu thị ô ở hàng thứ 3 và cột thứ 1 là (3, 1). Trong bảng này, số ở ô (3, 1) là 5. Tìm ra quy luật sắp xếp và xác định số ở ô (10, 3) là số nào? [6 điểm]

	1	2	3	4	5	...
1	1	4	9	16		
2	2	3	8	15		
3	5	6	7	14		
4	10	11	12	13		
5						
⋮						

Câu hỏi theo chủ đề

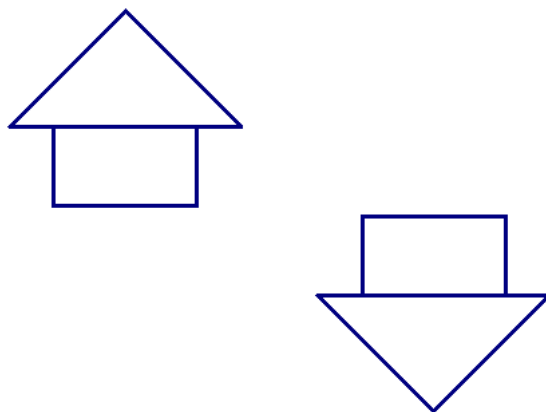
Số lượng: 12 câu

Tổng điểm: 30

(6 câu hỏi: 2 điểm

6 câu hỏi: 3 điểm)

6. Hai hình dưới đây đối xứng qua một điểm. Dùng thước để tìm và đánh dấu điểm đối xứng. [2 điểm]



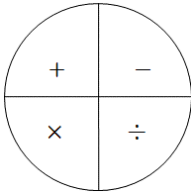
7. Trong phép cộng sau, các hình ảnh giống nhau thể hiện các chữ số giống nhau. Tuy nhiên, mỗi hình ảnh chỉ đại diện cho một chữ số.

Hãy tìm tổng của phép tính: 🌿 + 🌂 + ☀️ + ☁️ = ? [2 điểm]

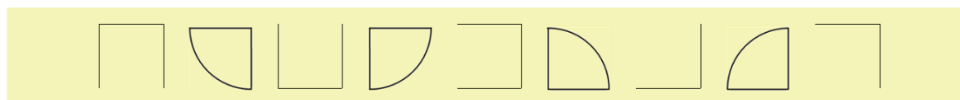
$$\begin{array}{r} \text{🌿} \quad \text{🌂} \\ + \quad \text{☀️} \quad \text{🌂} \\ \hline \text{🌂} \quad \text{☁️} \quad \text{🌿} \end{array}$$

8. Quan sát khóa mật mã và trả lời các câu hỏi dưới đây. [2 điểm]

Khóa mật mã		
1	2	3
4	5	6
7	8	9



(1) Giải tin nhắn mã hóa sau.



(2) Mã hóa biểu thức $6 \div 2 \times 5 - 7$.

9. Dựng một hàng rào từ ngôi nhà đến con suối tuân theo quy tắc sau. [3 điểm]

[Quy tắc]

- ① Hàng rào phải đi qua các ô có cọc tại một góc vuông.
- ② Hàng rào phải đi qua các ô có chuông trên một đường thẳng.



10. Trong 4 đồng vàng thì 3 đồng vàng có cân nặng giống nhau và 1 đồng vàng còn lại có cân nặng khác. Các đồng vàng được đặt trên cân thăng bằng như hình dưới đây. Xác định đồng vàng nào có cân nặng khác. [2 điểm]



11. Hình ảnh dưới đây thể hiện hình chiếu bằng, đứng và cạnh của một mô hình. [3 điểm]



Bằng



Đứng



Cạnh

(1) Xác định số lượng khối ít nhất có thể được sử dụng để tạo thành mô hình.

(2) Xác định số lượng khối nhiều nhất có thể sử dụng để tạo thành mô hình.

12. Thực hiện phép tính sau. [2 điểm]

$$33333 \times 33334 + 33333 \times 66666$$

13. Có hai cành cây lần lượt mỗi cành có 10 chiếc lá và 12 chiếc lá. Hai học sinh sẽ thay phiên nhau ngắt lá cây và không giới hạn số lượng lá cho mỗi lần ngắt, chỉ cần ngắt trên cùng một cành cây. Học sinh nào ngắt chiếc lá cuối cùng sẽ là người thắng. Để học sinh chơi trước trở thành người chiến thắng thì phải ngắt bao nhiêu chiếc lá ở cành cây nào? [3 điểm]

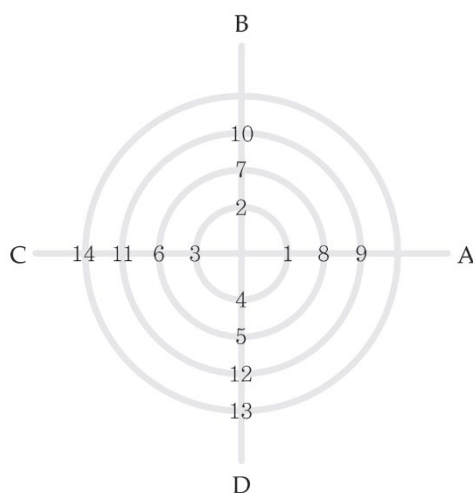


A



B

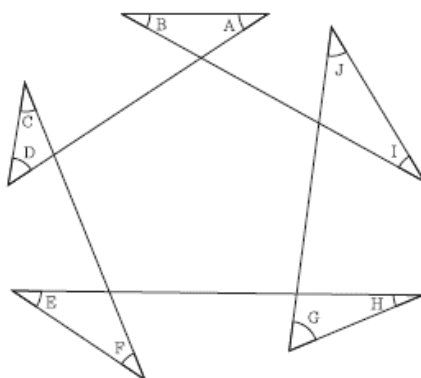
14. Các số tự nhiên được sắp xếp theo một quy luật trong mạng nhện dưới đây. Vị trí ở mạng hình tròn thứ 3 từ gốc của cột A là (A, 3). Hãy trả lời các câu hỏi sau. [3 điểm]



(1) Số ở vị trí (B,10) là bao nhiêu?

(2) Số 100 sẽ xuất hiện ở vị trí nào?

15. Tính tổng các góc từ A đến J. ($A + B + C + D + E + F + G + H + I + J = ?$) [2 điểm]



16. Sử dụng sơ đồ Venn thể hiện mối quan hệ của các hình tứ giác dưới đây. [3 điểm]

[Hình tứ giác]

Hình thang, Hình bình hành, Hình thoi, Hình chữ nhật, Hình vuông

17. Finder đang tìm cách về đích. Hãy cung cấp mã đúng cho Finder bằng cách trả lời các câu hỏi dưới đây. [3 điểm]

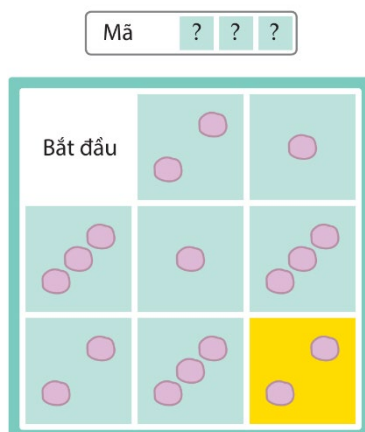
[Cách Finder di chuyển]

(1) Từ vị trí ‘Bắt đầu’, Finder có thể di chuyển theo chiều dọc hay chiều ngang, nhưng không di chuyển theo đường chéo cho đến khi nó về đích.

(2) Mã là một dãy số cho biết số lượng đá trong ô lân cận mà Finder di chuyển theo thứ tự ưu tiên.

(3) Sau khi đếm số đá trong mỗi ô lân cận, Finder di chuyển theo mã. Finder chỉ được di chuyển đến ô có đá. Khi nó di chuyển đến ô đó, nó được ăn 1 viên đá.

(4) Finder sẽ dừng lại nếu có nhiều hơn 1 ô lân cận thỏa mãn điều kiện của mã.



(1) Nếu từ vị trí ‘Bắt đầu’, Finder di chuyển vào ô có 2 viên đá bước tiếp theo nó sẽ di chuyển như thế nào?

(2) Nếu từ vị trí ‘Bắt đầu’, Finder di chuyển vào ô có 3 viên đá bước tiếp theo nó sẽ di chuyển như thế nào?

(3) Cung cấp mã đúng cho Finder.